

1. Problem

Si la mediana de la asistencia a las 10 atracciones de un parque temático es 488 y no hay dos atracciones con el mismo número de visitantes, ¿cuál es el mayor valor posible para “N”?

Atracciones	Punto medio
C	396
H	567
J	N
B	457
E	555
I	489
F	521
D	417
A	444
G	522

- (a) 561
- (b) 415
- (c) 487
- (d) 365

Solution

0.0.1 Análisis del problema

Para resolver este problema, necesitamos entender qué significa que la mediana sea 488 en un conjunto de 10 valores.

Datos conocidos:

- Tenemos 10 atracciones: C, H, J, B, E, I, F, D, A, G
- Sus valores son: 396, 567, N, 457, 555, 489, 521, 417, 444, 522
- La mediana del conjunto es 488
- No hay dos valores iguales

0.0.2 Concepto de mediana

La mediana de 10 valores ordenados de menor a mayor es el **promedio de los dos valores centrales (posiciones 5 y 6)**.

Para que la mediana sea 488, cuando ordenemos los 10 valores de menor a mayor, el promedio de los valores en las posiciones 5 y 6 debe ser exactamente 488.

0.0.3 Análisis de casos

Los valores conocidos son: 444, 457, 396, 417, 555, 521, 522, 567, 489

Analicemos dónde puede ubicarse N para que la mediana sea 488:

Para que la mediana sea 488 , necesitamos que el promedio de los valores en posiciones 5 y 6 sea 488 .

Sabemos que uno de los valores centrales es 488 . Por tanto, N debe ser 488 para que $(488 + 488)/2 = 488$.

Conclusión: N debe ser exactamente 488 .

0.0.4 Conclusión

Para que la mediana sea 488 , N debe ser exactamente **487** .

- (a) Falso
- (b) Falso
- (c) Verdadero
- (d) Falso